



Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad De Ingeniería



**FACULTAD DE
INGENIERÍA**

Minimo Funcion

Algoritmos Metaheurísticos Examen 1

P R E S E N T A

Ing. Daniel Eduardo González Alvarado

Profesor

Dr. Marco Antonio Aceves Fernández

20 de Octubre de 2025

Índice

1. Introducción	1
2. Desarrollo	1
2.1. Generar Poblacion	1
3. Resultados	1
4. Discusión	2
5. Conclusión	3
6. Bibliografía	4

1. Introducción

2. Desarrollo

La Funcion de Rosenbrock nos presenta una curva similar a un medio circulo, con lo que encontrar el minimo es posible hasta cierto punto, buscarlo de manera visual, es decir podemos determinar una zona minima. Sin embargo como podemos observar el resultado final el minimo se encuentra ligeramente desplazado de donde se esperaria. Esto se debe a la misma funcion que cuenta con una elevacion en la parte inferior.

2.1. Generar Poblacion

3. Resultados

Como podemos observar en las figuras ??, ?? y ?? la mejor ruta encontrada en los tres casos es la misma, lo que indica que el algoritmo es capaz de converger a una solución óptima o cercana a la óptima independientemente del tamaño de la población inicial. Además, se puede notar que a medida que aumenta el tamaño de la población, la diversidad de soluciones también aumenta, lo que puede ayudar a evitar caer en óptimos locales.

En los 3 casos mencionados la mejor aptitud o bien la distancia más corta encontrada es de 23,987.019 km, lo que representa una mejora significativa en comparación con la ruta inicial aleatoria. Esto demuestra la efectividad del algoritmo genético para optimizar rutas en el problema del vendedor viajero.

Por otro lado las 3 soluciones se presentan con la cruza PMX lo que indica que este método de cruza es más efectivo en este caso específico en comparación con PBX, sin embargo, no se puede descartar que los resultados obtenidos con PBX son bastante cercanos y también muestran un desempeño aceptable y reproducible. Podemos ver tambien las otras rutas bastante aceptables tambien que se repiten las cuales son:

Distancia de 24,052.637 km

- pbx 100 figura ??
- pbx 500 figura ??
- pmx 1000 figura ??

Distancia de 24,772.018 km

- pbx 200 figura ??
- pbx 1000 figura ??

Tambien en las graficas de aptitud vs generaciones podemos observar que en todos los casos la aptitud mejora rápidamente en las primeras generaciones y luego se estabiliza, lo que indica que el algoritmo está convergiendo hacia una solución óptima o cercana a la óptima.

4. Discusión

Como se mencionó en la sección ??, el cálculo de distancias entre ciudades se realizó utilizando la fórmula de Haversine, que es adecuada para calcular distancias entre puntos en la superficie de una esfera, como la Tierra. Esta elección es crucial para obtener resultados precisos en el contexto del TSP, ya que las distancias reales entre ciudades afectan directamente la optimización de la ruta. Este es el primer punto a considerar al analizar los resultados obtenidos ya que el calculo con coordenadas planas hubiera introducido errores significativos en la estimación de distancias reales entre ciudades ya que se consideraria una linea recta que en una esfera corta partes de la superficie, estas ligeras curvaturas pueden verse en los mapas de las rutas obtenidas.

Para la parte de la cruce, se utilizaron dos métodos: PMX y PBX, ambos diseñados para preservar la validez de las rutas generadas el principal componente en el PMX durante la implementacion fue asegurar que no se repitieran ciudades en la ruta hija, lo cual se logró mediante un mapeo cuidadoso de los segmentos intercambiados entre los padres ya que en primeras instancias se presentaron errores donde se hacia un ciclo infinito por que no existian posiciones validas para las ciudades, por lo cual se implementaron validaciones adicionales para garantizar que cada ciudad apareciera exactamente una vez en la ruta resultante. En el caso del PBX, el desafío principal fue mantener el orden relativo de las ciudades no seleccionadas, lo cual se logró mediante la eliminación cuidadosa de duplicados y el llenado de las posiciones restantes con los elementos sobrantes del segundo padre.

En cuanto a los métodos de mutación, la mutación por barajado (scramble) y la mutación por intercambio de bloques (block transpose) fueron seleccionadas por su capacidad para introducir diversidad en la población sin alterar significativamente la estructura de las rutas. La mutación por barajado altera el orden interno de un subconjunto de ciudades, lo que puede ayudar a explorar nuevas combinaciones sin cambiar la posición relativa de las ciudades fuera del subconjunto afectado. Por otro lado, la mutación por intercambio de bloques modifica la posición de segmentos enteros de la ruta, lo que puede resultar en cambios más drásticos en la estructura de la solución, pero también en una mayor exploración del espacio de búsqueda.

Con respecto a los resultados obtenidos, es evidente que el tamaño de la población inicial tiene un impacto significativo en la diversidad de soluciones exploradas por el algoritmo. Una población más grande tiende a ofrecer una mayor variedad de rutas, lo que puede ayudar a evitar la convergencia prematura a óptimos locales. Sin embargo, también implica un mayor costo computacional, ya que se deben evaluar más soluciones en cada generación. También podemos observar que la cruce PBX tiende a generar soluciones ligeramente menos óptimas pero más rápidas al momento de converger en comparación con PMX en este caso específico pero este ultimo presenta mejores resultados, aunque ambas cruces demostraron ser efectivas para explorar el espacio de soluciones.

Podemos observar que tambien el tener tantas generaciones (1000) puede ser contraproducente ya que en la mayoria de los casos la aptitud se estabiliza mucho antes de llegar a este punto, por lo que se podria considerar reducir el numero de generaciones para mejorar la eficiencia del algoritmo sin sacrificar significativamente o principalmente buscar un mejor criterio de paro que no sea un numero fijo de generaciones.

5. Conclusión

En conclusión, la implementación de algoritmos genéticos para resolver el Problema del Vendedor Viajero (TSP) ha demostrado ser una estrategia efectiva para encontrar soluciones cercanas a la óptima en un espacio de búsqueda complejo. La elección de métodos de cruce como PMX y PBX, junto con técnicas de mutación como scramble y block transpose, ha permitido mantener la diversidad genética en la población y explorar una amplia gama de soluciones posibles.

El análisis de los resultados indica que el tamaño de la población inicial y el número de generaciones juegan un papel crucial en la calidad de las soluciones obtenidas. Una población más grande tiende a ofrecer una mayor variedad de rutas sin embargo podemos ver que no es un criterio suficiente para garantizar mejores resultados, ya que la aptitud se estabiliza después de un cierto número de generaciones, sugiriendo que la convergencia puede ocurrir rápidamente en algunos casos. Esto resalta la importancia de considerar criterios de paro más dinámicos que un número fijo de generaciones, como la mejora en la aptitud o la diversidad de la población.

Este problema tiene múltiples aplicaciones de manera directa y práctica en la vida real, lo que aporta un valor adicional a la correcta implementación y análisis de estos algoritmos. En futuras investigaciones, sería interesante explorar la combinación de estos métodos con otras técnicas de optimización para comparar resultados.

Una de las aplicaciones fuera de las más comunes sería justamente la aplicación inversa de los resultados, es decir dado un conjunto de puntos y rutas determinar la ubicación más lejana, esto podría usarse en temas de seguridad, por ejemplo para determinar la mejor ubicación de una base militar o de policía, o bien para estudios de mercado y ubicación de tiendas o centros comerciales, entre otras aplicaciones.

6. Bibliografía

.